

Arhitektura računara

Razvoj računara

- Prvobitni računar nosio je oznaku PC, dok je njegov "naslednik" dobio oznaku XT (*eXtended Technology*) i čvrsti disk kao dodatak
- Sledeći korak je bio računar tipa AT (*Advanced Technology*), koji je prvi put koristio potpune 16-bitne procesore (Intel 80286)
- Izuzetno brz napredak procesorske tehnologije: Intel 386, 486, Pentium itd, sve do današnjih ultrabrzih procesora Intel i AMD
- Koncept desktop PC računara nije se mnogo promenio od prve generacije (IBM 1980 g.)
- Nove forme računara se razvijaju u skladu sa razvojem hardvera i softvera



Hardver i softver

Hardver (hardware) je računarski pojam koji se odnosi na fizičke komponente jednog računarskog sistema, same računare i drugu opremu, obično telekomunikacionu, koja se s njima povezuje tako da postaje deo jednog računarskog sistema.

- Reč hardver je engleskog porekla koja u bukvalnom prevodu na srpski jezik glasi – čvrsti delovi

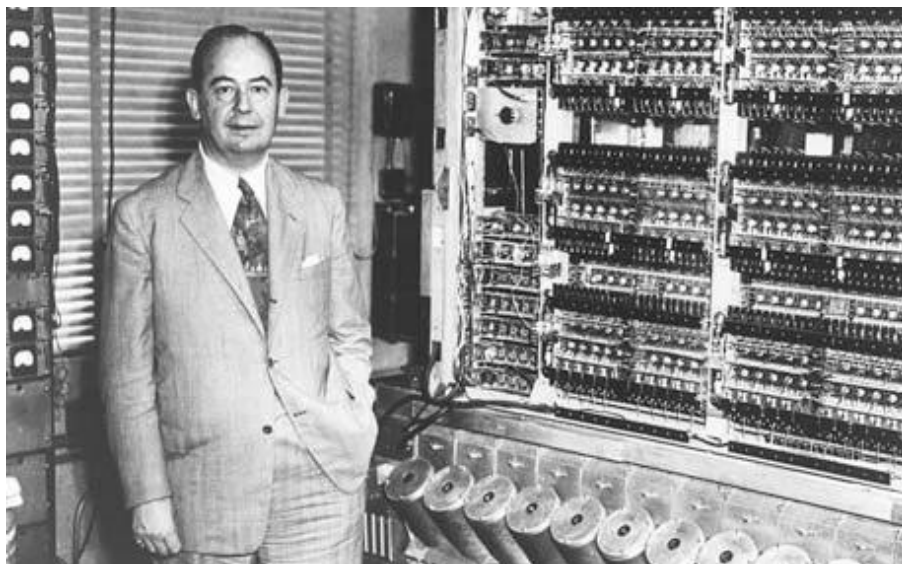
Softver (software) je sva logička ili programska podrška jednog računarskog sistema - programski jezici, operativni sistemi, aplikativni programi, softver za dijagnostiku i zaštitu, poslovni softver itd...

- Karakteristika hardvera je da se brže razvija od softvera
- Bez hardvera, korišćenje softvera nema smisla i obrnuto
- Hardver i softver moraju biti kompatibilni da bi računarski sistem funkcionisao ispravno



Fon Nojmanova arhitektura računara

- **Džon fon Nojman** objavio je 30. juna 1945. godine nacrt izveštaja u kome je izložio ideju za konstrukciju računara koji bi imao mogućnost čuvanja programa i njegovog kasnijeg izvršavanja – EDVAC (*Electronic Discrete Variable Automatic Computer*)
- EDSAC (*Electronic Delay Storage Automatic Computer*) – prvi operativni računar koji je mogao da čuva program u memoriji (Moris Vilkis, Kembridž univerzitet, Velika Britanija, juna 1949.)

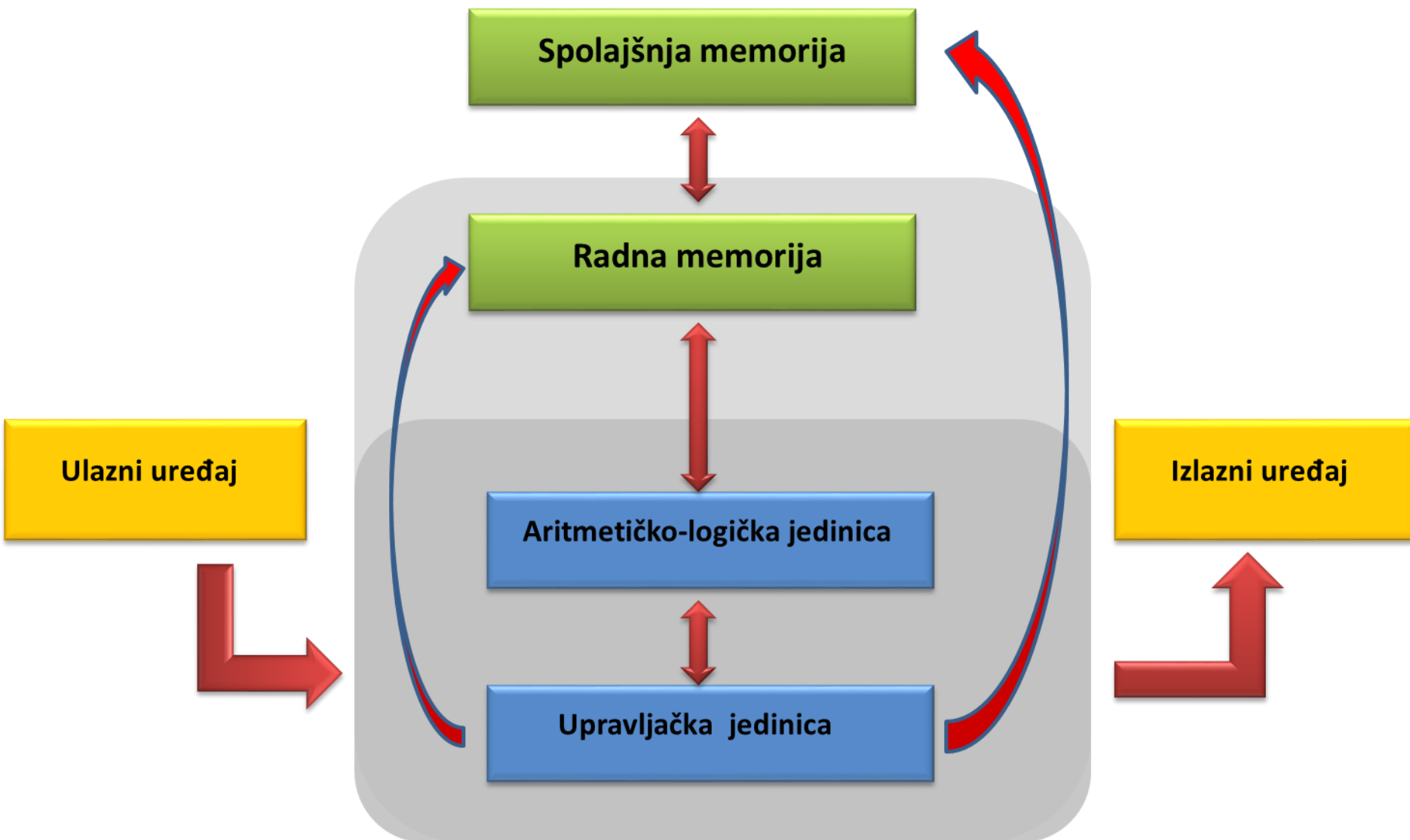


Fon Nojmanova arhitektura

- Većina današnjih računara poseduje zajedničku osnovnu arhitekturu koja se zasniva na principu „fon Nojmanove mašine“
- *Fon Nojmanova arhitektura računara* podrazumeva da se računar sastoji od:
 - 1) Centralne aritmetičko-logičke jedinice koja obavlja osnovne aritmetičke operacije nad podacima
 - 2) Centralne upravljačke jedinice koja kontroliše izvršavanje operacija prema zadatim instrukcijama ili naredbama
 - 3) Primarne, radne ili operative memorije koja pamti instrukcije i podatke tokom izvršavanja programa
 - 4) Sekundarne, spoljašnje ili trajne memorije koja pamti trajno instrukcije i podatke
 - 5) Ulazno/Izlaznih jedinica I/O (*Input/Output*)

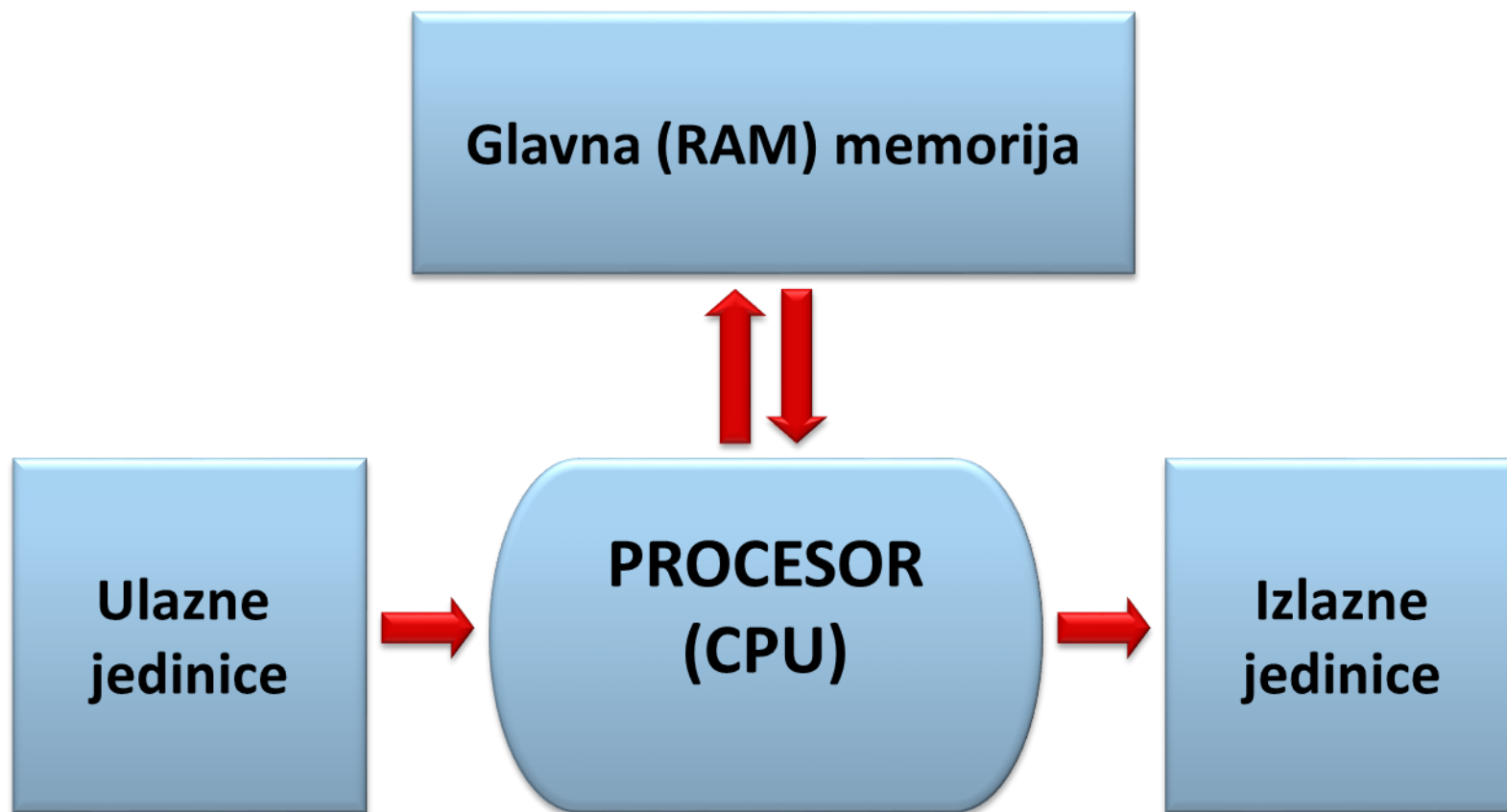


Fon Nojmanova arhitektura računara



Hardverska struktura računara

- **Fon Nojmanova arhitektura računara** zasniva se na modularnoj povezanosti njegovih komponenti: procesora, memorije i ulazno-izlaznih uređaja



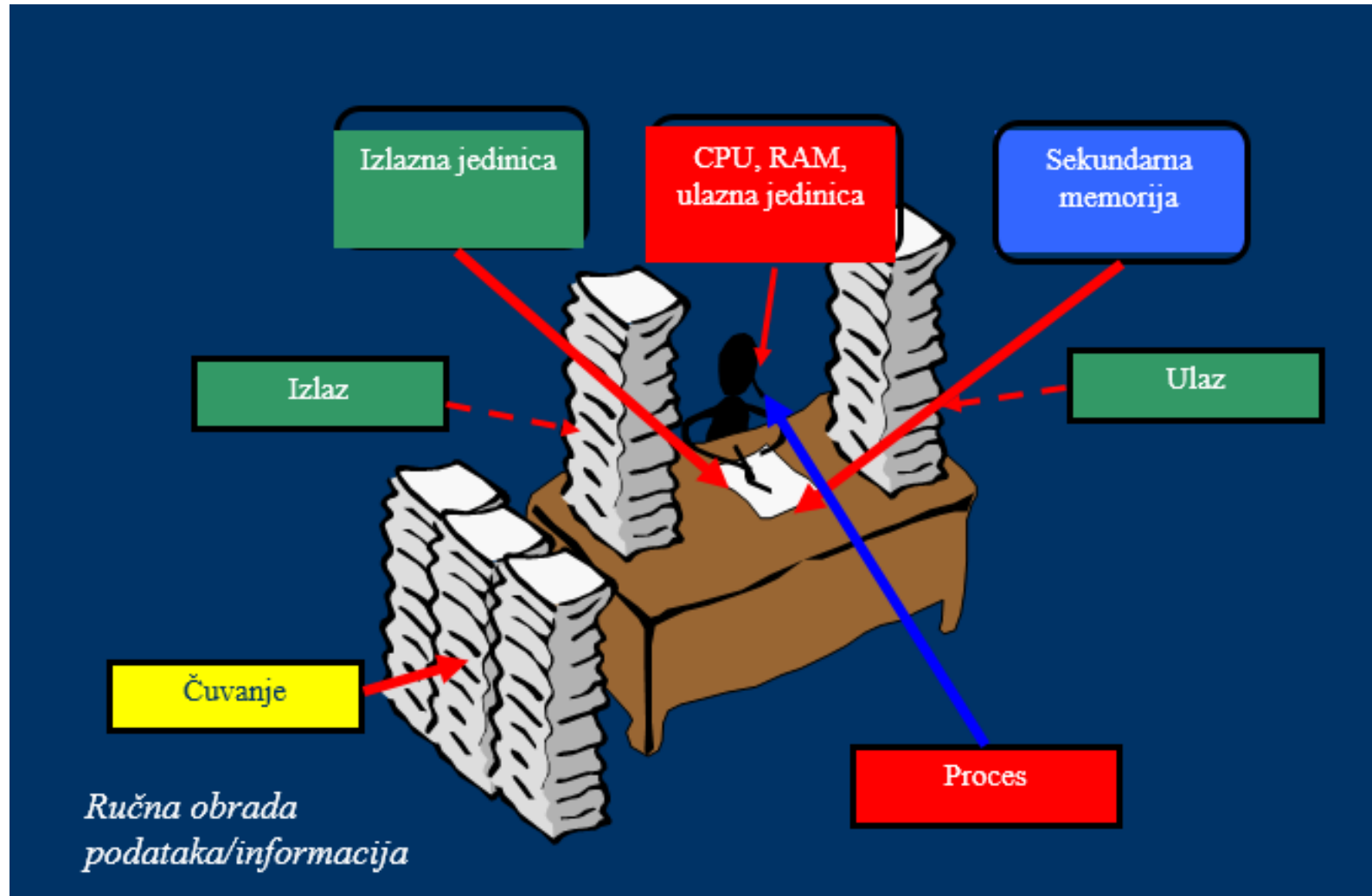
Fon Nojmanova arhitektura

Princip rada fon Nojmanove mašine:

- Rad sa informacijama svodi se na rad s jednim podacima prema instrukcijama programa za generisanje drugih podataka
- Procesorska upravljačka jedinica pomaže aritmetičko-logičkoj jedinici da obrađuje podatke
- Radna memorija privremeno pamti sve informacije koje se obrađuju
- Na sekundarnoj memoriji čuvaju se obrađene informacije, po potrebi
- Sa I/O uređaja prenose se podaci ka memoriji i procesoru
- Izlazni uređaji prenose informacije iz procesora i memorije korisnicima u formi koji oni razumeju (tekst, slika, zvuk....)



Logika rada računara



Fon Nojmanova arhitektura

Osnovni princip Fon Nojmanove arhitekture: PODACI i INSTRUKCIJE KOJE SE IZVRŠAVAJU SE ČUVAJU U ISTOM MEMORIJSKOM PROSTORU ili privremenoj, radnoj memoriji

- Obradu podataka i instrukcija vrši procesor ili centralna procesorska jedinica (CPU) ili procesorski čip, pa se u okviru procesorskog čipa nalazi aritmetičko-logička jedinica i upravljačka jedinica računara
- Neki podaci se u računaru čuvaju privremeno, dok se drugi čuvaju trajno (hard-diskovi, SSD diskovi, CD/DVD diskovi..)
- Svi moduli računara su međusobno povezani *sabirnicama* ili *magistralama* (*bus*), kako bi se podaci u računarskom sistemu razmenjivali velikim brzinama



Procesor i memorija računara

- Elektronsko integrisano kolo koje izvršava programske komande i matematička izračunavanja ("srce" računara)
- Intel** ili **AMD** proizvođač procesora



**PROCESOR
(CPU)**

- Elektronsko integrisano kolo koje privremeno čuva podatke koji se trenutno obrađuju, rezultate ili međurezultate obrade, instrukcije ili delove programa
- U računarima se danas najviše koriste poluprovodničke memorije

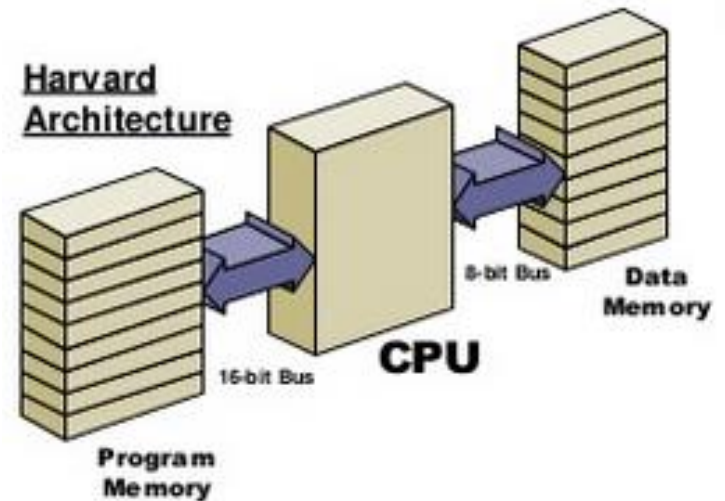
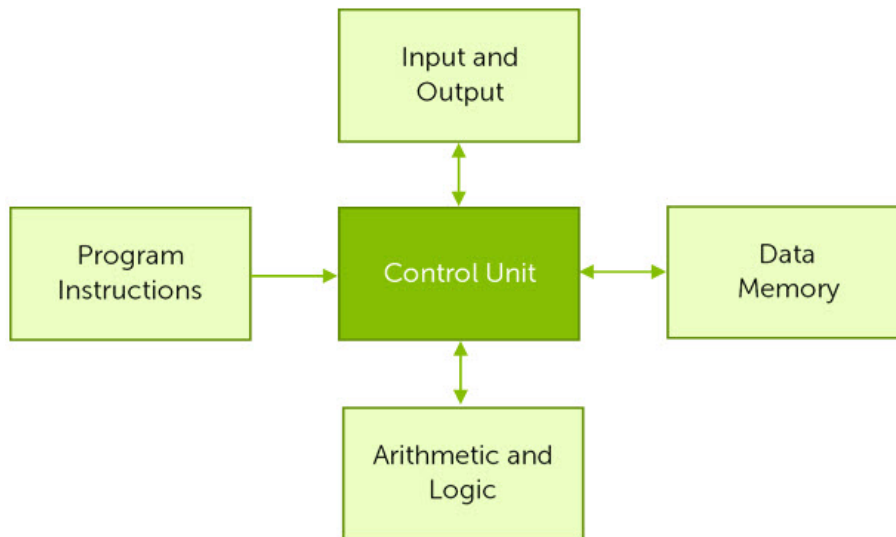


**Radna
memorija
(RAM)**

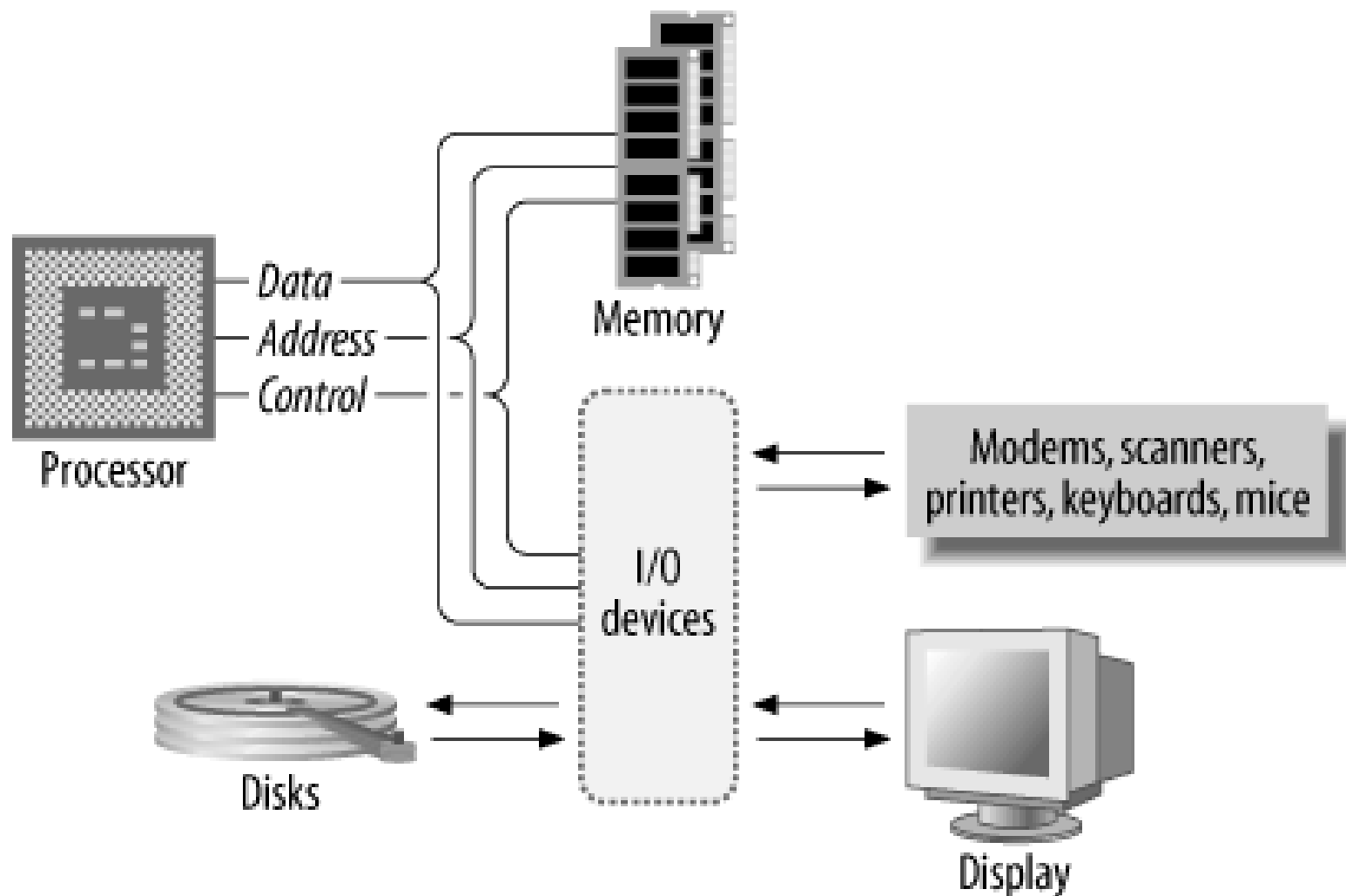


Harvard arhitektura

- *Harvard arhitektura* je donekle slična Fon Nojmanovoj, ali se kod nje podaci i instrukcije čuvaju u **RAZDVOJENIM MEMORIJSKIM PROSTORIMA**



Blok-dijagram računarskog sistema

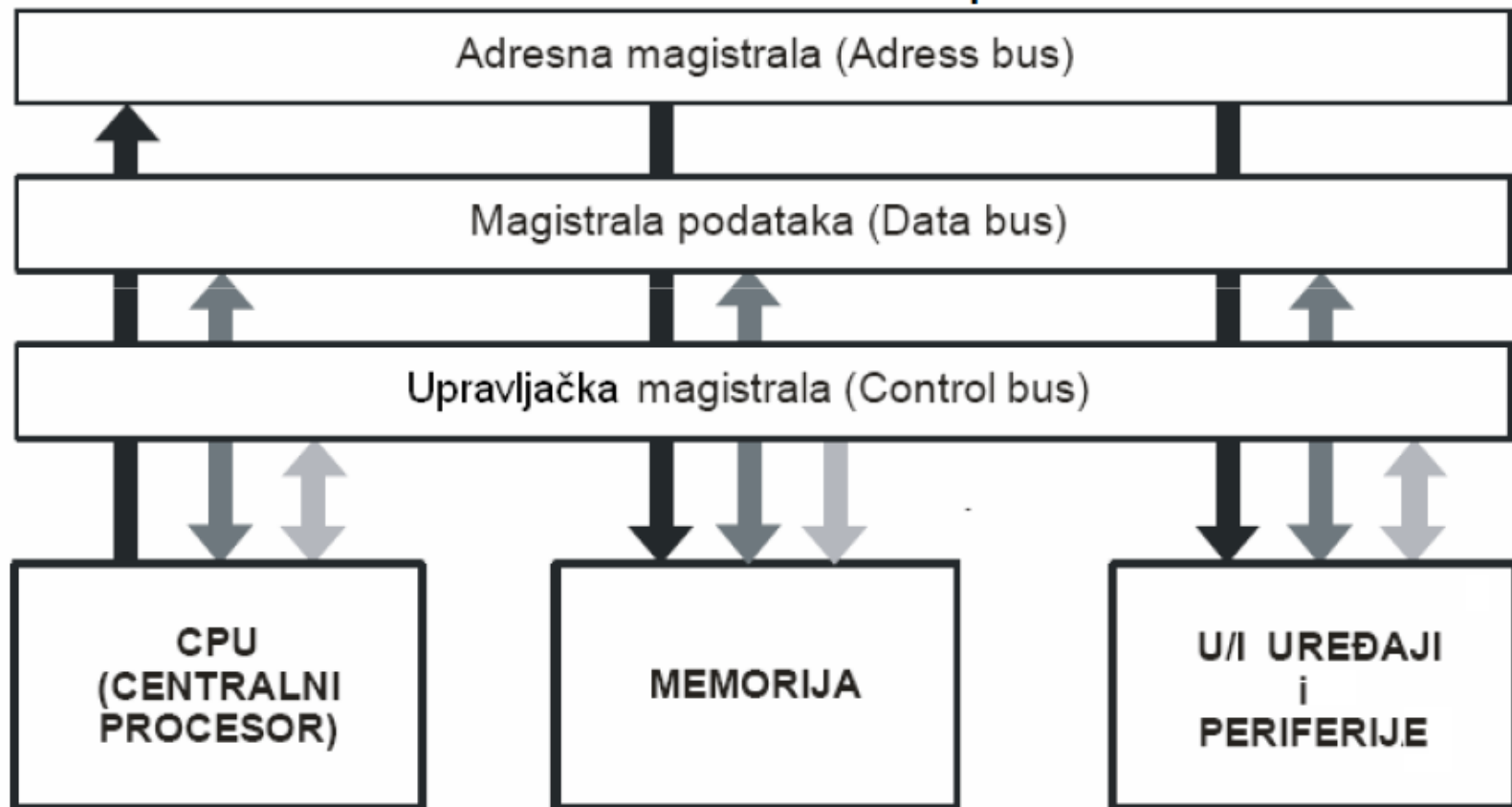


Sabirnice računara

- *Sabirnice ili magistrale su skup fizičkih normiranih veza za razmenu informacija (adresa, podataka i kontrolnih signala) unutar računara*
- Sabirnice povezuju komponente računara
- U računaru su zastupljene tri osnovne vrste magistrala:
 - a) Adresna magistrala (za prenos adresa memorijskih lokacija)
 - b) Magistrala podataka (za prenos podataka i instrukcija)
 - c) Kontrolna (upravljačka) magistrala (za prenos komandi čitanja i upisa (R / W) i za statusne signale)
- Podaci ili signali se putem sabirnica prenose **SERIJSKI** ili **PARALELNO**



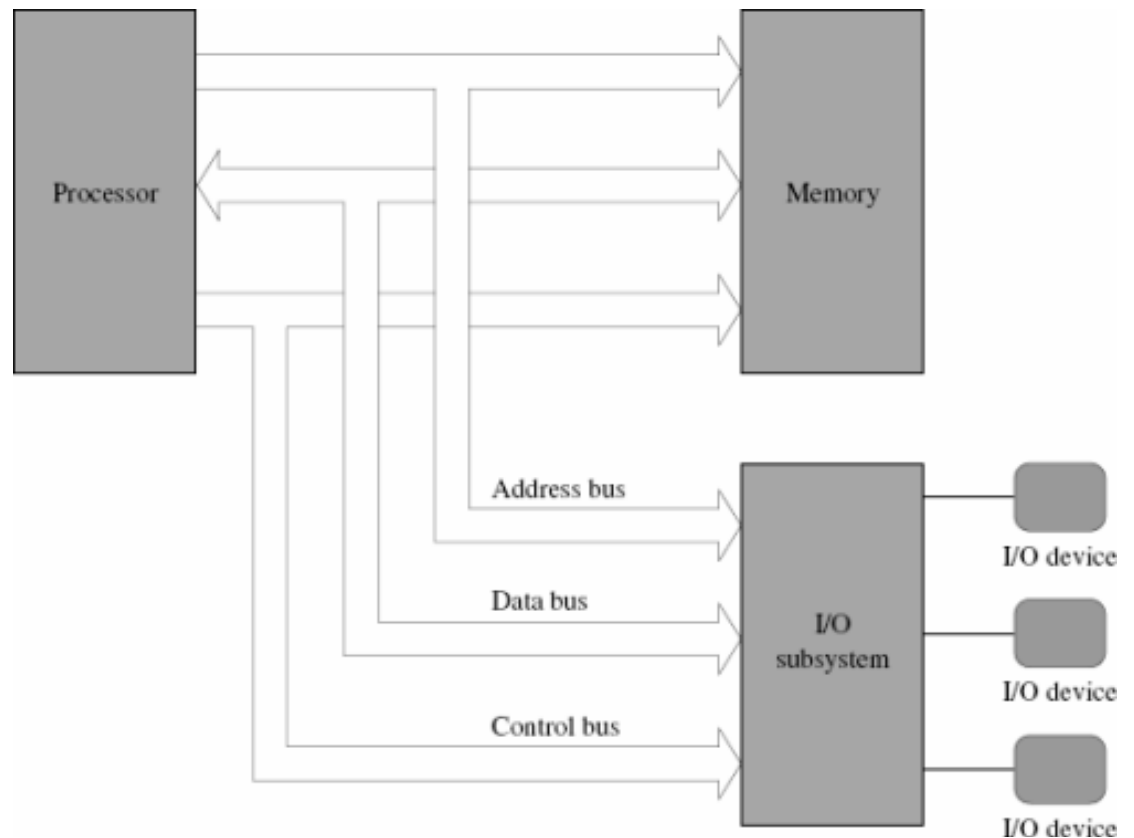
Sabirnice računara



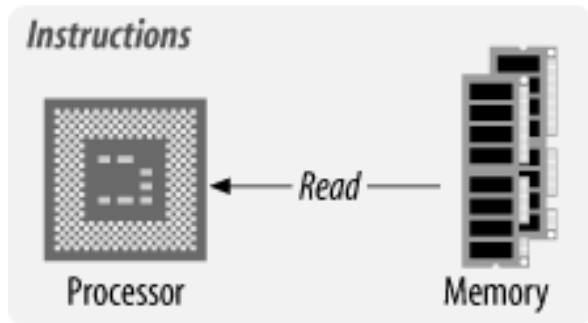
Sabirnice računara

Sabirnice mogu biti:

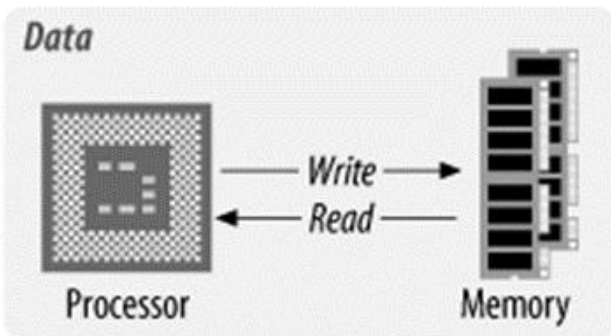
- a) ADRESNE
- b) ZA PODATKE
- c) UPRAVLJAČKE



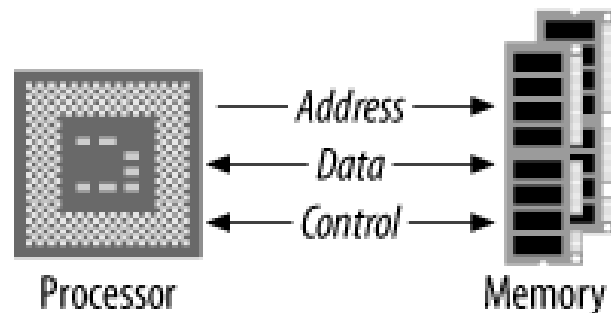
Tok podataka u računaru



Naredbe ili instrukcije se **čitaju** (READ) iz radne memorije i procesor ih obrađuje



Podaci se **čitaju** (READ) iz radne memorije i procesor ih obrađuje ili ih procesor nakon obrade **upisuje** (WRITE) u radnu memoriju



Kontrolni podaci (CONTROL) prenose naredbe do perifernih uređaja, memorije i obrnuto

Algoritam – princip rada računara

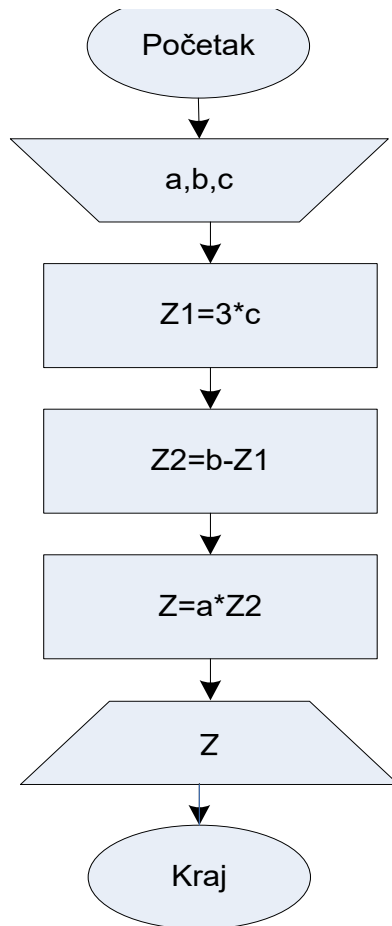
- U raznovrsnim ljudskim delatnostima susreću se procesi koji teku po strogo određenom formalnom propisu, tj. *algoritmu*
- Reč algoritam dolazi od imena srednjevekovnog uzbečkog matematičara Al-Hovarizmi ili Al-Chwarizmi, koji je u IX veku postavio pravila po kojim se izvršavaju četiri matematičke operacije u decimalnom sistemu

Algoritam je skup jasno definisanih pravila koja opisuju rešavanje nekog problema, precizno definisanim redosledom izvršavanja

- Onog časa kad algoritam poprimi karakteristike rutine, takve da je u potpunosti može izvršiti čovek koji ništa ne zna o suštini samog zadatka, stvaraju se uslovi da takav algoritam realizuje mašina



Algoritmi



- Algoritam se sastoji od niza manjih celina koje možemo nazvati koracima, odnosno algoritamskim koracima
- Veoma je bitan redosled koraka u algoritmu. Ako promenimo redosled koraka nećemo dobiti isti algoritam, odnosno najverovatnije nećemo rešiti određeni problem
- **Primer:** Algoritamska šema za izračunavanje izraza $Z = a * (b - 3 * c)$
- Grafički zapis algoritma naziva se algoritamska blok šema; Grafički simboli koje se koriste za pravljenje algoritamske šeme su:

1. Početak	2. Ulazne veličine	3. Obrada podataka
4. Uslovni korak	5. Izlazne veličine	6. Kraj

Princip rada računara

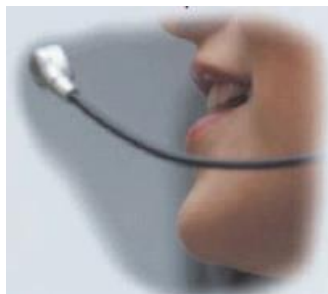
- Osnovna funkcija računara su: obrada podataka, pamćenje podataka i razmena podataka
- Podatak za obradu dobija se od ulaznih uređaja, u aritmetičko-logičkoj jedinici (ALU) se obrađuje i prosleđuje podatke na izlazne uređaje ili pamte na spoljnoj memoriji
- **Periferni uređaji** se povezuju sa računarskim sistemom radi ulaza i izlaza podataka. Periferni uređaje možemo podeliti na 4 grupe:
 - a) uređaji za vezu sa korisnikom - ulazni, izlazni i interaktivni uređaji: miš, monitor, kamera, tastatura, ekrani osetljivi na dodir...
 - b) spoljne memorije – hard ili SSD diskovi, fleš-diskovi, magnetne kartice ili trake
 - c) uređaji za daljinske prenos podataka – modemi, mrežne ili satelitske karte
 - d) uređaji za vezu sa upravljenim objektom (A/D-D/A konvertori, davači signala, izvršni uređaji...)



I/O komponente

Ulazni uređaji (unos podataka u računar):

- Tastatura
- Miš
- Digitalna kamera
- Mikrofon
- Džojstik
- Ekran osetljiv na dodir
- Čitači otiska prsta



I/O komponente

Izlazni uređaji (prikaz obrađenih podataka korisnicima):

- Monitor
- Štampač
- Ploter
- Zvučnici
- Projektor



I/O komponente

Ulazno/Izlazni uređaji (podaci se prenose u/iz računara):

- Modem, ruter
- Mrežni uređaji
- CD/DVD rezač
- Prenosive memorije

